

Identificação do Aluno

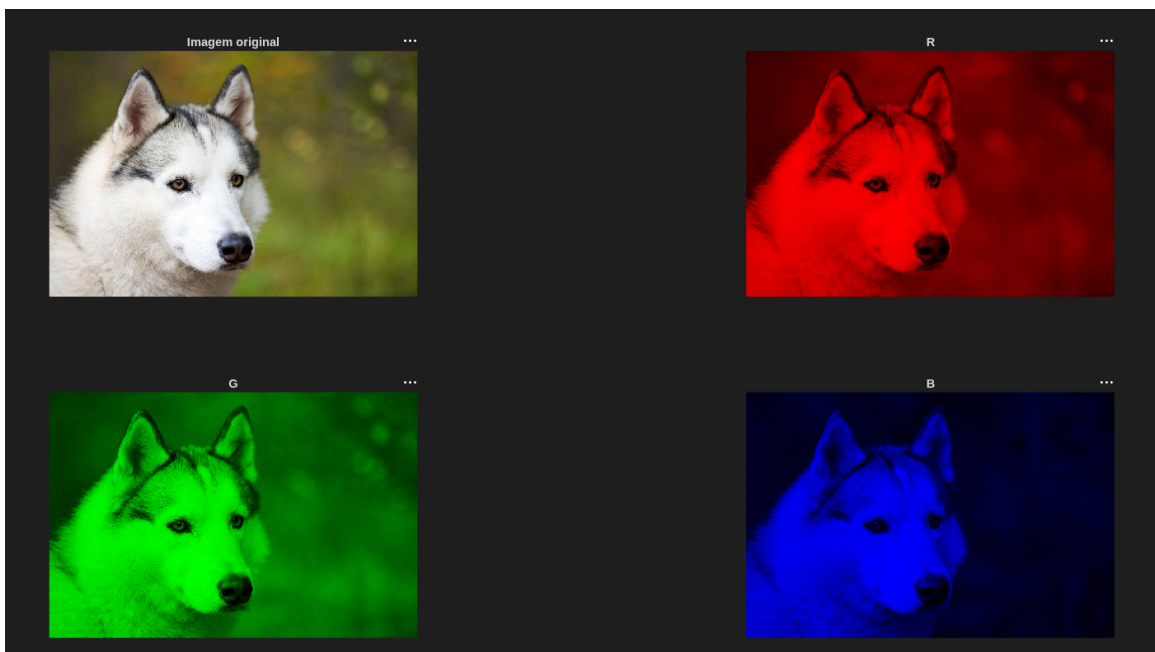
Nome: Vinicius Reis Gonçalves

Nº USP: 15491921

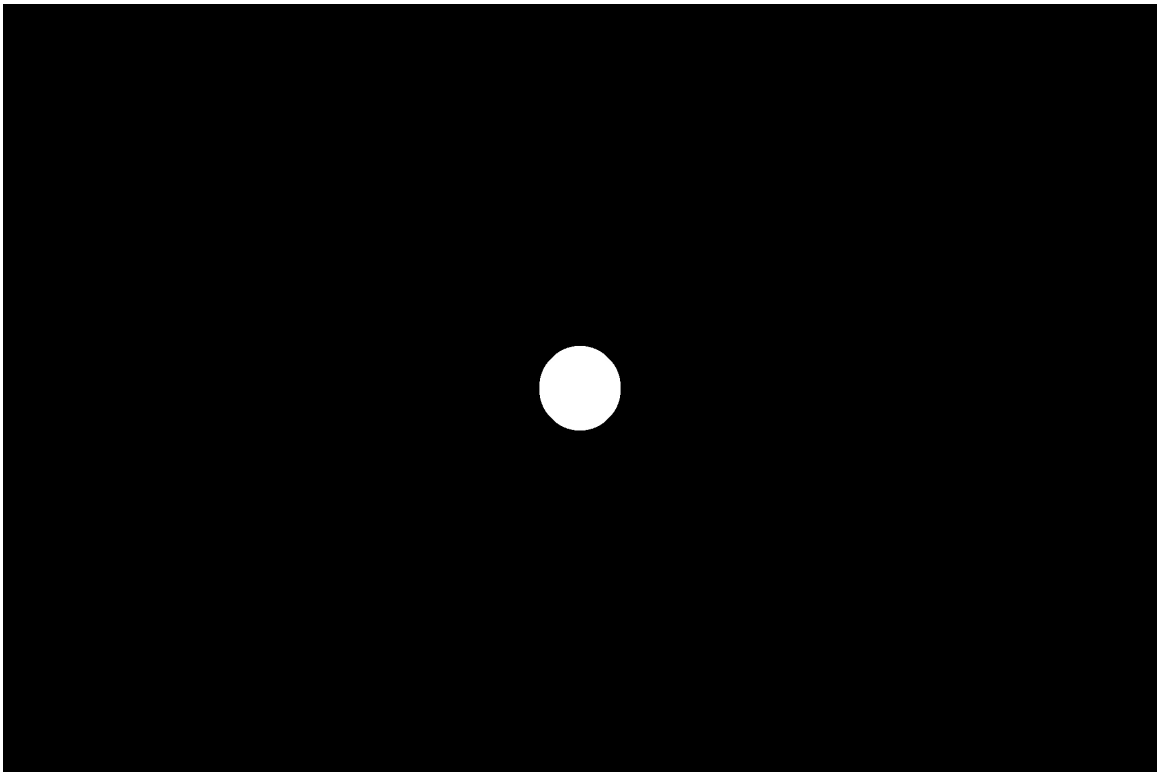
EXERCÍCIO 5

1) A partir da imagem colorida (RGB) nomeada por imagem.jpg, ao carregar a imagem, você terá três matrizes: uma para R (*red*), uma para G (*green*) e outra para B (*blue*). Realize os seguintes procedimentos:

a) Mostre as imagens correspondentes a cada um dos três canais de cor.



b) Crie duas máscaras (filtros), ou seja, cada máscara com um valor diferente de raio (à sua escolha). Mostre cada uma das máscaras criadas.

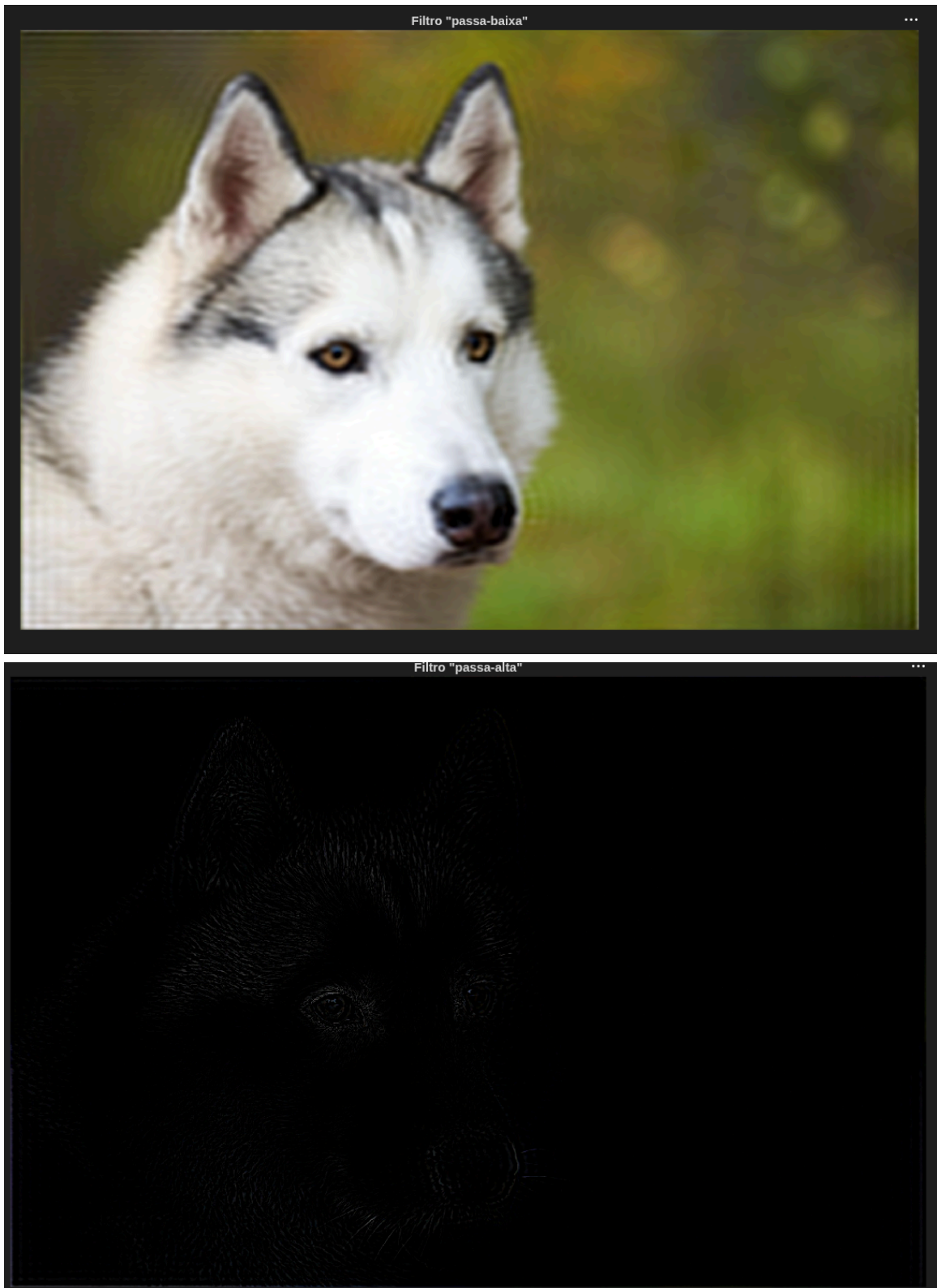


Máscara de alta frequência ('passa-baixa');

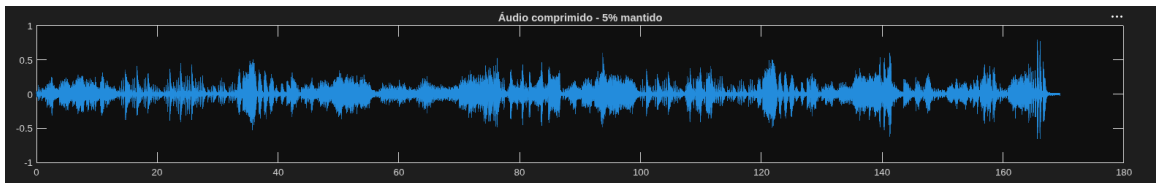


Máscara de baixa frequência ('passa-alta');

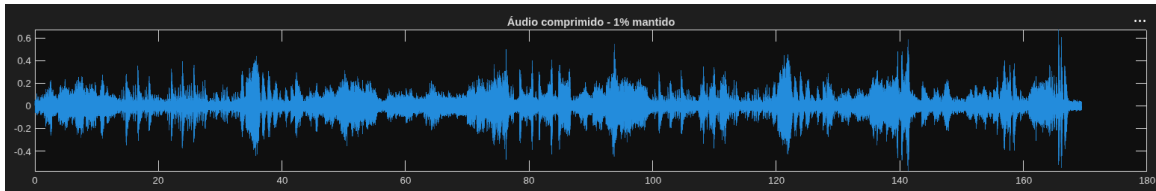
- c) Aplique as máscaras para cada canal de cor da imagem RGB. Em seguida, reconstrua a imagem RGB filtrada e mostre-a. Portanto, você deverá mostrar duas imagens filtradas, sendo uma para cada máscara.



- 2) A partir do áudio nomeado por musica.wav, realize os seguintes procedimentos:
- a) Faça a compressão do arquivo mantendo 5% dos coeficientes de maior frequência.



- b) Faça a compressão do arquivo mantendo 1% dos coeficientes de maior frequência.



- c) Qual a diferença que você nota ao escutar os arquivos de áudio resultantes dos processos de compressão (a) e (b), comparando-os em relação ao arquivo original?

Nos arquivos comprimidos, o áudio ‘perde a qualidade’, isso se dá porque, mesmo que as frequências de maior amplitude sejam mantidas, ou seja, não haja uma distorção significativa do som, sendo possível de compreendê-lo da mesma forma, os sinais de menores amplitudes também fazem parte da sua composição, e a falta deles, quando em grande número (Removendo 95 ou 98% deles, como neste caso) faz com que informação seja perdida e causa esse efeito de perda de qualidade sonora do arquivo.

Você deve enviar:

- **Scripts implementados**
- **Arquivo pdf com as respostas das questões 1 a 2**